

Définition:

Un fluide est un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler facilement.

Propriétés des fluides

1-La compressibilité

La compressibilité est le caractère de variation de volume de fluide avec une variation de pression (dp), le volume de fluide subit une diminution de volume (dV).

Par conséquent :

L'augmentation de pression entraîne une diminution de volume.

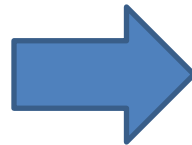
Le coefficient de compressibilité est : $\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dP} \right)_T$ (Pa⁻¹), (m²/N)

β : coefficient de compressibilité (m²/N)

V : volume de fluide (m³)

dV : variation de volume (m³)

dp : variation de pression (N/m²)



Air (gaz) : $\beta = 10^{-5} \text{ Pa}^{-1}$

Eau (liquide) : $\beta = 5.10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$

2- Masse volumique

La masse volumique ρ d'un fluide est la masse de l'unité de volume de ce fluide. Elle s'exprime en kg/m^3

3- La densité

elle mesure le rapport de la masse volumique du fluide rapportée à un corps de

référence. C'est une grandeur sans unité définie par : $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{réf}}}$

4- Le poids volumique

(poids spécifique) : ϖ (N/m³)

Il représente la force d'attraction exercée par la terre sur l'unité de volume, c'est-à-dire le poids de l'unité de volume.